

Puntea dintre diagnosticul molecular și imunoterapia cu alergen – baza unei terapii țintite și eficiente

The bridge between molecular diagnosis and allergen immunotherapy: the basis of targeted and effective therapy

Carmen Panaitescu^{1,2,3}, Camelia-Felicia Bănărescu¹

1. Centrul de Imunofiziologie și Biotehnologii (CIFBIOTEH), Departamentul III Științe Funcționale, Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș”, Timișoara, România

2. Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu”, Timișoara, România

3. Centrul de terapii genice și celulare în tratamentul cancerului OncoGen – Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brinzeu”, Timișoara, România

Autor corespondent: Carmen Panaitescu e-mail: cbunu@umft.ro

ABSTRACT

In recent years, component-resolved diagnostics has opened up a new perspective in precision allergy therapy, contributing to targeted patient selection and optimizing clinical efficiency. Beyond the simple detection of sensitization, this approach allows for a detailed understanding of the individual immune response and a clear distinction between primary sensitizations and cross-reactivities. Analysis of the immunoglobulin E profile at the molecular level supports the application of personalized treatment, adapted to clinically relevant sensitizations. Among the benefits of this diagnostic approach are increased accuracy in allergen identification, improved risk stratification for severe reactions and more efficient use of medical resources – key aspects in a health system oriented towards performance and sustainability. In addition, molecular diagnostics is becoming a strategic tool for guiding the entire therapeutic path of the allergic patient. Given that allergen immunotherapy is the only therapy capable of modifying the natural course of allergic disease, its success depends crucially on the correct identification of the causative allergen. This article aims to highlight the essential role of molecular diagnostics in the selection, personalization, and monitoring of allergen immunotherapy, emphasizing its impact on the quality of medical care and clinical outcomes.

Keywords: component-resolved diagnosis, allergen immunotherapy, precision medicine, personalized therapy

REZUMAT

În ultimii ani, diagnosticul bazat pe componente moleculare a deschis o nouă perspectivă în terapia alergologică de precizie, contribuind la selectarea țintită a pacienților și la optimizarea eficienței clinice. Dincolo de simpla detectare a unei sensibilizări, această abordare permite o înțelegere detaliată a răspunsului imun individual și o delimitare clară între sensibilizările primare și reacțiile încrucișate. Analiza profilului de imunoglobuline E la nivel molecular susține aplicarea unui tratament personalizat, adaptat sensibilizărilor relevante clinic. Printre beneficiile acestui tip de diagnostic se numără creșterea acurateței în identificarea alergenilor, stratificarea riscului pentru reacții severe și utilizarea mai eficientă a resurselor medicale – aspecte esențiale într-un sistem de sănătate orientat spre performanță și sustenabilitate. În plus, diagnosticul molecular devine un instrument strategic de orientare a întregului parcurs terapeutic al pacientului alergic. Având în vedere că imunoterapia cu alergen este singura terapie capabilă să modifice evoluția naturală a bolii alergice, succesul acesteia depinde esențial de identificarea corectă a alergenului cauzal. Acest articol își propune să evidențieze rolul crucial al diagnosticului molecular în selecția, personalizarea și monitorizarea imunoterapiei cu alergen, subliniind impactul său asupra calității actului medical și a rezultatelor clinice.

Cuvinte-cheie: diagnostic bazat pe componente, imunoterapia cu alergen, medicină de precizie, terapie personalizată

Introducere

În ultimele decenii, progresele din biologia moleculară și biotehnologie au remodelat profund domeniul alergologiei, aducând diagnosticul și tratamentul alergiilor într-o nouă eră. Diagnosticul alergologic tradițional, bazat pe expunerea la extracte naturale și teste cutanate de sensibilizare, a fost completat și, în multe cazuri, redefinit de tehnici serologice avansate care identifică răspunsul imun umoral la nivel molecular (Matricardi et al., 2025).

Odată cu clonarea primilor alergeni majori și dezvoltarea metodelor de producere a alergenilor recombinanți, a devenit posibilă identificarea precisă a profilului individual de sensibilizare prin determinarea imunoglobulinelor (Ig) E specifice fiecărei componente alergenice (Valenta et al., 2008). Această metodă, cunoscută sub

denumirea de diagnostic bazat pe componente moleculare (CRD), permite pe lângă confirmarea sensibilizării și diferențierea între sensibilizările primare și reacțiile încrucișate, aspect esențial pentru interpretarea corectă a testelor și pentru planificarea conduitei terapeutice (Valenta et al., 2008; Matricardi et al., 2025).

Prin intermediul CRD, alergologia a deschis noi perspective în medicina personalizată. Analiza detaliată a profilului IgE la nivel molecular oferă clinicienilor posibilitatea de a stratifica riscul de reacții alergice severe. În plus, aceasta ajută la identificarea pacienților potriviți pentru imunoterapia cu alergen și selecția extractelor relevante pentru fiecare caz. În plus, această abordare oferă o predicție mai exactă asupra evoluției bolii alergice și permite monitorizarea obiectivă a eficienței imunoterapiei, prin măsurarea modificărilor profilului de

anticorpi în timpul tratamentului (Kazemi-Shirazi et al., 2002; Sastre et al., 2012; Saltabayeva et al., 2017). Totodată, integrarea diagnosticului molecular în practica clinică nu reprezintă doar o rafinare a diagnosticării, ci și o schimbare de paradigmă în modul de gestionare a pacientului alergic, orientând deciziile terapeutice către o abordare ținută, bazată pe mecanisme patogene documentate. Astfel, această evoluție se aliniază tendinței generale a medicinei moderne de a trece de la tratamente standardizate la soluții personalizate, adaptate caracteristicilor fiecărui pacient.

Imunoterapia cu alergen (AIT) este, în prezent, singura terapie capabilă să modifice evoluția naturală a bolilor alergice. Prin administrarea controlată a unor cantități crescânde de alergen, AIT nu doar ameliorează simptomele, ci induce modificări profunde și durabile asupra răspunsului imun. Principalul mecanism terapeutic al AIT constă în inducerea toleranței imunologice, caracterizată prin scăderea activității celulelor efectoare (mastocite, bazofile) și creșterea răspunsului reglator, mediat de limfocitele T reglatoare și anticorpii IgG blocați. Aceste modificări contribuie la reducerea reactivității clinice la expunerea ulterioară și la prevenirea progresiei bolii alergice către forme mai severe, cum ar fi astmul. Efectele clinice ale AIT se mențin pe termen lung, chiar și după finalizarea terapiei, aspect care o diferențiază de tratamentele simptomatice clasice. În acest context, selecția riguroasă a pacienților, alegerea corectă a extractelor alergenice și monitorizarea răspunsului terapeutic devin esențiale pentru succesul pe termen lung al imunoterapiei.

Aplicațiile diagnosticului alergologic molecular

Conform ghidului Academiei Europene de Alergologie și Imunologie Clinică (EAACI) pentru Alergologie Moleculară (MAUG), diagnosticul alergologic molecular – cunoscut și sub denumirea de diagnostic bazat pe componente (*Component-Resolved Diagnosis* – CRD) – permite caracterizarea profilului individual de sensibilizare IgE la nivel molecular. Această abordare oferă o perspectivă detaliată asupra răspunsului imun specific și este utilizat pe scară largă atât în cercetarea epidemiologică, cât și în practica clinică (figura 1). De asemenea, CRD este deosebit de util în evaluarea cazurilor complexe, evaluarea severității bolii și estimarea riscului de reacții alergice severe. Disponibilitatea tot mai mare a moleculelor alergenice a schimbat semnificativ abordarea diagnostică. În prezent, diagnosticul molecular poate fi realizat exclusiv *in vitro*, utilizând teste singleplex sau multiplex (Matricardi et al., 2025; Haidar et al., 2020).

Testele singleplex se remarcă prin sensibilitate analitică crescută, oferă rezultate cantitative și prezintă avantaje economice în screeningurile de mică amploare (MAUG, 2023; van Hage et al., 2017). În schimb, **testele multiplex** oferă un profil extins de sensibilizare, fiind mai eficiente pentru screeninguri de mare amploare. Totuși acestea pot avea o sensibilitate analitică mai scăzută și o precizie redusă în cuantificarea rezultatelor.

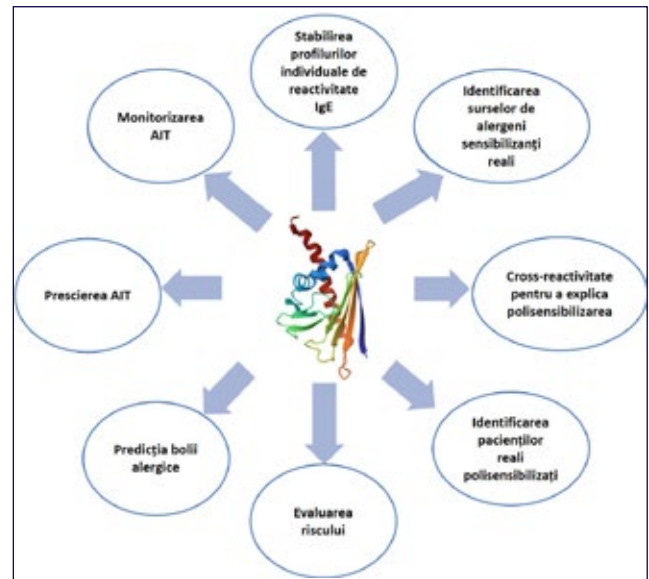


Figura 1. Principalele aplicații ale diagnosticului alergologic molecular. AIT, imunoterapia cu alergen; IgE, imunoglobulina E. Prezentare educațională cu modificare după Matricardi et al., 2025

Testele multiplex sunt deosebit de utile la pacienții polisensibilizați cu istoric clinic neclar, unde identificarea profilului molecular IgE facilitează alegerea preparatului terapeutic optim. Un avantaj suplimentar al acestor teste este necesarul redus de volum seric, ceea ce le face deosebit de potrivite pentru testarea pediatrică. Cu toate acestea, testele singleplex sau multiplex nu sunt disponibile sau aprobate în toate regiunile lumii (MAUG, 2023; Matricardi et al., 2025).

CRD aduce beneficii clare în practica alergologică – crește sensibilitatea detectării sensibilizărilor, permite stabilirea unui profil individual de reactivitate IgE și îmbunătățește precizia diagnosticului comparativ cu metodele tradiționale pe bază de extracte. Principalele avantaje ale CRD includ:

Sensibilitatea superioară a CRD prin determinarea profilului molecular IgE

Testele moleculare de diagnostic ale alergiilor detectează sensibilizarea IgE la moleculele alergenice majore cu o sensibilitate mai mare decât testele bazate pe extracte alergenice (Matricardi et al., 2025; Panaitescu et al., 2022). Prin stabilirea profilului individual de reactivitate IgE, aceste teste îmbunătățesc semnificativ acuratețea diagnosticării.

Studiile au demonstrat că evaluarea reactivității IgE față de moleculele de alergen de graminee în copilărie permite o detectare mai precisă a sensibilizării la polenul de graminee. În cohorta de naștere BAMSE, prevalența sensibilizării la alergenii de graminee Phl p 1, Phl p 4 și/sau Phl p 5 a fost semnificativ mai mare decât sensibilizarea detectată prin extract de graminee la vârstele de 4, 8 și 16 ani (Westman et al., 2020). Un rezultat similar a fost observat și în cazul acarienilor din praful de casă (HDM). Alergenii recombinanți specifici acarienilor au permis o cuantificare mai precisă a IgE față de acarieni, comparativ cu testarea serologică bazată pe extracte. S-a constatat o subestimare

a nivelurilor de IgE specifice acarienilor când s-au utilizat extracte naturale (ImmunoCAP pe extract) în comparație cu ImmunoCAP pe bază de alergeni recombinanți (Huang et al., 2018). Aceste date evidențiază superioritatea testelor moleculare în detectarea și cuantificarea sensibilizărilor relevante clinic, comparativ cu metodele tradiționale bazate pe extracte alergice.

Specificitatea crescută a CRD prin identificarea sursei primare de sensibilizare

Unul dintre principalele avantaje ale diagnosticului molecular constă în capacitatea de a identifica sursa reală, genuină, de sensibilizare alergică. Această caracteristică este esențială nu doar pentru prescrierea corectă a AIT, ci și pentru elaborarea unor strategii eficiente de evitarea a expunerii la alergeni (MAUG, 2023; Matricardi et al., 2025; Matricardi et al., 2019).

În prezent, moleculele alergice provenite din cele mai relevante surse au fost clonate și sunt disponibile pe scară largă pentru diagnosticul IgE alergen-specific. Conform Nomenclaturii Alergenilor al Uniunii Internaționale a Societăților Imunologice (IUIS), cel mai bine caracterizate molecule marker pentru sensibilizarea genuină la alergenii inhalatorii includ: Bet v 1 (polen de mesteacăn), Ole e 1 (polen de măsline), Pla a 1 și Pla a 2 (polen de platan), Cup a 1 (chiparos), Phl p 1 și Phl p 5 (graminee – timofică), Amb a 1 (ambrozie), Art v 1 (pelin), Fel d 1 (pisică), Can f 5 (câine), precum și Der p 1, Der f 1, Der p 2, Der f 2 și Der p 23 (acarieni din praful de casă).

Identificarea acestor molecule specifice contribuie la creșterea preciziei diagnosticului și la evitarea confuziilor generate de reacții încrucișate. Este de asemenea important de menționat că unele rezultate fals pozitive pot apărea din cauza contaminării extractelor cu antigene bacteriene, în special în cazul acarienilor (Dzoro et al., 2018).

Explicarea polisensibilizării prin reactivitate încrucișată

Diagnosticul molecular aduce o contribuție importantă la înțelegerea polisensibilizării, prin identificarea moleculelor alergice care prezintă reactivitate încrucișată. Această abordare permite diferențierea între o sensibilizare reală la multiple surse de alergeni și o polisensibilizare aparentă cauzată de reactivitatea încrucișată între molecule similare. Este bine cunoscut faptul că moleculele alergice aparținând anumitor familii proteice, precum proteinele PR-10, profilinele, polcalcinele, ciclofilinele, albuminele serice și lipocalinele, prezintă reactivitate încrucișată într-o măsură variabilă. Această reactivitate poate explica apariția polisensibilizării detectate în cursul testelor alergologice. De exemplu, albuminele serice sunt alergeni de origine animală cu un potențial crescut de reactivitate încrucișată și pot genera rezultate fals pozitive în diagnosticul alergiei alimentare la copiii alergici la lapte, testați cu extracte de câine sau pisică (MAUG, 2023; Matricardi et al., 2025). În plus, reactivitatea încrucișată dintre alergenul de pisică Fel d 7 și alergenul de câine Can f 1 trebuie luată în

considerare în interpretarea testelor. Totuși identificarea sensibilizării specifice la Fel d 1 (pisică) și Can f 5 (câine) permite diferențierea clară între alergia reală la pisică și cea la câine (Liu et al., 2023). Astfel, CRD devine un instrument esențial pentru interpretarea corectă a testelor alergologice la pacienții polisensibilizați, oferind o bază solidă pentru decizii terapeutice personalizate.

Identificarea polisensibilizării reale

În practica clinică este esențial ca medicul alergolog să stabilească dacă un pacient este cu adevărat cosensibilizat la mai multe surse alergice, necesitând AIT pentru fiecare în parte, sau dacă polisensibilizarea aparentă este rezultatul reactivității încrucișate între molecule alergice similare. Testele clasice bazate pe extracte precum ImmunoCAP, nu permit această diferențiere, deoarece extractele nu pot identifica cu precizie alergenul implicat în declanșarea bolii, în special la pacienții sensibilizați la mai multe surse. Singura strategie diagnostică eficientă în astfel de cazuri este identificarea sensibilizării la moleculele majore, specifice speciei, care semnalează sursa genuină a alergiei. Această abordare, oferită de diagnosticul molecular, stă la baza unei evaluări corecte a eligibilității pacientului pentru imunoterapie cu fiecare alergen în parte (Kleine-Tebbe et al., 2016).

Evaluarea riscului prin diagnosticul molecular

Pe lângă identificarea sursei reale de sensibilizare, CRD permite și evaluarea riscului clinic, prin detectarea moleculelor sau a tiparelor moleculare asociate cu forme mai severe de alergii respiratorii (Matricardi et al., 2025; Panaitescu et al., 2022). De exemplu, alergia la pisică este un factor de risc major pentru dezvoltarea rinitei și astmului. Adulții sensibilizați la cel puțin una dintre moleculele alergice ale pisicii (Fel d 1, Fel d 2 sau Fel d 4), pe lângă extract, au prezentat hiperreactivitate bronșică crescută, niveluri mai mari de oxid nitric expirat și o probabilitate mai mare de a dezvolta rinită și astm, comparativ cu cei sensibilizați doar la extract (Patelis et al., 2016). Pe lângă rFel d 1, molecule rFel d 3, rFel d 4 și rFel d 7 sunt, de asemenea, considerați alergeni relevanți. Evaluarea cumulativă a IgE față de alergenii specifici ai pisicii poate contribui la identificarea unor fenotipuri clinice complexe și dificil de controlat (Riabova et al., 2022).

În mod similar, CRD permite o caracterizare mai precisă a sensibilizării la câine. Șase molecule alergice sunt disponibile pentru diagnostic (Can f 1–6), iar nivelurile crescute de IgE față de lipocalinele Can f 2, Can f 4 și Can f 6 s-au asociat cu severitatea astmului (Käck et al., 2022; Käck et al., 2018). Astfel, CRD ajută la identificarea pacienților care pot beneficia de AIT pentru alergia la câine.

De asemenea, acarienii din praful de casă reprezintă principala cauză a alergiilor perene, iar recunoașterea IgE a alergenilor de acarieni Der p 23 și Der p 37 a fost asociată cu astmul (Matricardi et al., 2025; Huang HJ et al., 2022). Pe baza acestor observații au fost dezvoltați algoritmi de diagnostic molecular care sprijină evaluarea riscului, stratificarea pacienților și ghidarea deciziilor terapeutice în alergiile respiratorii (MAUG, 2023).

Predicția evoluției bolii alergice

Studiile de cohortă la naștere, care au urmărit copiii pe termen lung, au permis identificarea unor molecule alergice capabile să inițieze boala alergică și să prezică tranziția de la o sensibilizare IgE silențioasă la manifestări clinice evidente. În acest context, s-a demonstrat că reactivitatea IgE precoce față de un număr restrâns de molecule alergice, cum ar fi Bet v 1, Fel d 1, Phl p 1, Phl p 5, Der p 1, Der p 2 sau Ara h 2, este asociată cu un risc crescut de a dezvolta astm și/sau rinită alergică în adolescență (Wickman et al., 2017).

De asemenea, polisensibilizarea la molecule alergice de pisică sau câine reprezintă un predictor mai bun al alergiei clinice la aceste animale, decât sensibilizarea detectată la extracte (Asaranoj et al., 2016). Mai mult, sensibilizarea concomitentă la Der p 1, Der p 2 și Der p 23 a fost corelată cu un risc crescut de astm alergic ulterior (Forchert et al., 2022).

Un atlas recent al ratelor și tiparelor de sensibilizare IgE, realizat în populații din diferite regiuni ale Europei, a arătat că sensibilizarea la alergenul de polen de graminee Phl p 1 și la alergenul major de pisică Fel d 1 sunt alergeni dominanți în majoritatea țărilor, în timp ce sensibilizarea la alergenii acarienilor (Der p 1, Der p 2 și Der p 23) variază regional, fiind cea mai redusă în țările nordice (Kiewiet et al., 2023). Aceste rezultate pot reprezenta o bază moleculară solidă pentru aplicarea medicinei de precizie în tratamentul și prevenția bolilor alergice.

Prescrierea mai precisă a imunoterapiei cu alergen

AIT este singura intervenție terapeutică capabilă să modifice evoluția naturală a bolii alergice oferind beneficii de durată în cazurile de rinită și astm alergic induse de alergeni inhalatori precum polenurile, animalele de companie sau acarieni. Având în vedere complexitatea administrării AIT, care implică perioade de inițiere și menținere timp de mai mulți ani – identificarea precisă a alergenului cauzal al bolii devine esențială pentru succesul AIT. Testele de diagnostic bazate pe extracte alergice nu permit această identificare, din cauza conținutului eterogen de alergeni, în care unii alergeni majori pot fi subreprezențați sau absenți. Acest lucru poate duce la rezultate fals negative și la o selecție inadecvată a preparatelor pentru AIT (Valenta et al., 2018).

Diagnosticul molecular, parte integrantă a medicinei de precizie, vine să corecteze aceste limitări, oferind o selecție riguroasă a pacienților și o prescriere țintită a imunoterapiei, în corelație cu istoricul clinic. Studiile au demonstrat că utilizarea moleculelor marker permite reducerea numărului de extracte necesare pentru tratament, în special în zone cu expuneri multiple la polenuri (Sastre et al., 2012). Într-un studiu practic, CRD a permis ca 69,4% dintre pacienți să fie tratați cu un singur extract, 25,3% cu două și doar 5,3% cu trei, comparativ cu schema bazată pe testarea cutanată, care recomandă inițial AIT cu două-trei extracte (Saltabayeva et al., 2017).

Monitorizarea imunoterapiei cu alergen

Unul dintre mecanismele principale prin care AIT își exercită efectele constă în inducerea anticorpilor IgG

alergen-specifiți. Aceștia blochează legarea alergenilor de IgE și, implicit, inhibă activarea celulelor inflamatorii dependente de IgE, cum sunt mastocitele, bazofilele, limfocitele T și eozinofilele. Prin urmare, monitorizarea răspunsului anticorpilor alergen-specifiți poate contribui la creșterea succesului terapeutic al AIT (Durham and Shamji MH, 2023; Zemelka-Wiacek et al., 2024).

Atât imunoterapia subcutanată (SCIT), cât și cea sublinguală (SLIT) induc creșterea nivelurilor de IgG1, IgG2, IgG4 și IgA1/IgA2 alergen-specifice. Inițial predomină IgG1, iar după primul an de tratament, IgG4 devine predominant (Strobl et al., 2023). Totuși anticorpii măsurați împotriva extractelor pot reflecta răspunsuri față de proteine nerelevante sau alergeni minori (Rodríguez-Domínguez et al., 2020). Prin urmare, măsurarea nivelurilor de IgE și IgG4 față de moleculele majore specifice din extractul administrat permite identificarea pacienților nonresponderi, facilitând ajustarea tratamentului (Durham and Shamji MH, 2023).

Astfel, CRD oferă o abordare personalizată de înaltă rezoluție pentru monitorizarea AIT. Clinicienii pot adapta tratamentul pe baza profilului molecular individual, crescând rata de răspuns, aderența pacientului și eficiența utilizării resurselor (Matricardi et al., 2025; Panaitescu et al., 2022).

Utilitatea diagnosticului molecular în alegerea preparatelor de AIT

În contextul actual al medicinei personalizate, diagnosticul bazat pe componente moleculare joacă un rol esențial în alegerea corectă a preparatelor de AIT. Prin identificarea cu acuratețe a moleculelor alergice relevante clinic pentru fiecare pacient, CRD permite selecția țintită a extractelor necesare, în funcție de profilul individual de sensibilizare. Această abordare contribuie la creșterea eficienței terapeutice, reducând utilizarea nejustificată a unor extracte necorespunzătoare și, implicit, minimizând riscurile și costurile asociate.

Integrarea CRD în practica alergologică susține o prescriere bazată științific a vaccinurilor alergice permițând predicția mai precisă a eficienței și siguranței imunoterapiei și promovează o gestionare personalizată a bolilor alergice respiratorii. În cele ce urmează va fi analizată contribuția diagnosticului molecular în selecția preparatelor pentru principalele surse alergice implicate în patogeneza alergiilor respiratorii.

Alergia la polenul de pomi

Alergenii din familia PR-10 sunt prezenți în polenul mai multor specii de pomi din ordinul *Fagales*. În Europa, mesteacănul și, în America de Nord, stejarul sunt considerate principalele surse de sensibilizare (Biedermann et al., 2019). Pentru tratamentul alergiei la polenul de mesteacăn există preparate de AIT autorizate și utilizate pe scară largă la nivel internațional (Biedermann et al., 2019).

Studiile recente sugerează că AIT pe bază de mesteacăn, standardizat pentru conținutul de Bet v 1, poate oferi beneficii clinice inclusiv în timpul sezonului polenului de stejar în America de Nord (Nolte et al., 2021). Mai mult, s-a

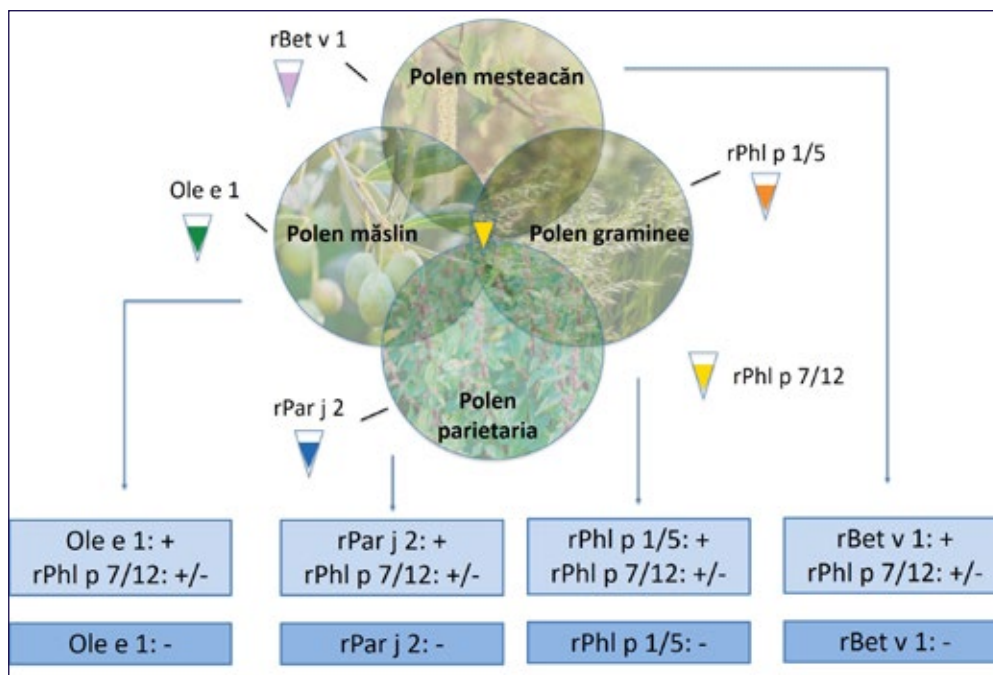


Figura 2. Alergeni markeri pentru diagnosticarea alergiilor la polen. Prezentare educațională cu modificare după Valenta et al., 2007

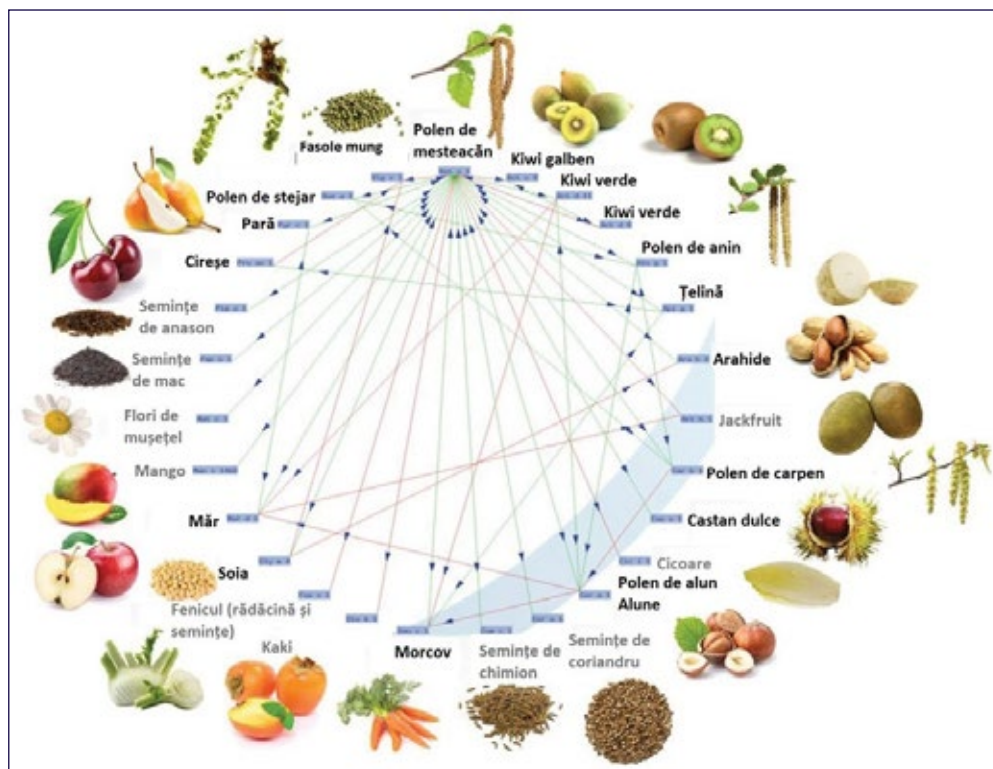


Figura 3. Reactivitatea încrucișată dintre alergenul major al polenului de mesteacăn Bet v 1 (la ora 12 a cercului) și alergenii înrudiți din polenul de pomi din ordinul Fagales, din fructe semănțoase și sămburoase, nuci, legume și leguminoase. Prezentare educațională cu modificare după Kleine-Tebbe et al., 2017

demonstrat că această imunoterapie poate reduce reactivitatea limfocitelor T față de alte alergeni PR-10 înrudiți, prezenți în polenurile altor arbori, mecanism care ar putea sta la baza succesului imunoterapiei în această categorie (Würtzen et al., 2020). Astfel, identificarea sensibilizării la moleculele majore rămâne esențială pentru selecția corectă a pacienților eligibili pentru AIT (figura 2).

Asemenea profilinelor, proteinele PR-10 sunt implicate și în reacții alergice alimentare, fiind prezente în numeroase fructe, legume, leguminoase și nuci – un mecanism patogenic central în sindromul alergiei alimentare induse de polen (FPAS) (figura 3). Deși dovezile privind eficien-

tatea AIT în tratarea FPAS sunt încă limitate, unele studii au raportat ameliorări după imunoterapia cu Mal d 1, o proteină PR-10 specifică mărului (van der Valk et al., 2020; Till et al., 2020). Sunt însă necesare studii suplimentare pentru a defini mai precis rolul AIT bazate pe alergeni PR-10 în gestionarea alergiilor alimentare secundare.

Alergia la polenul de graminee

Alergia la polenul de graminee este una dintre cele mai bine caracterizate forme de boală alergică. În cazul acestei alergii există un panel extins de alergeni disponibili pentru diagnosticul bazat pe componente moleculare. În

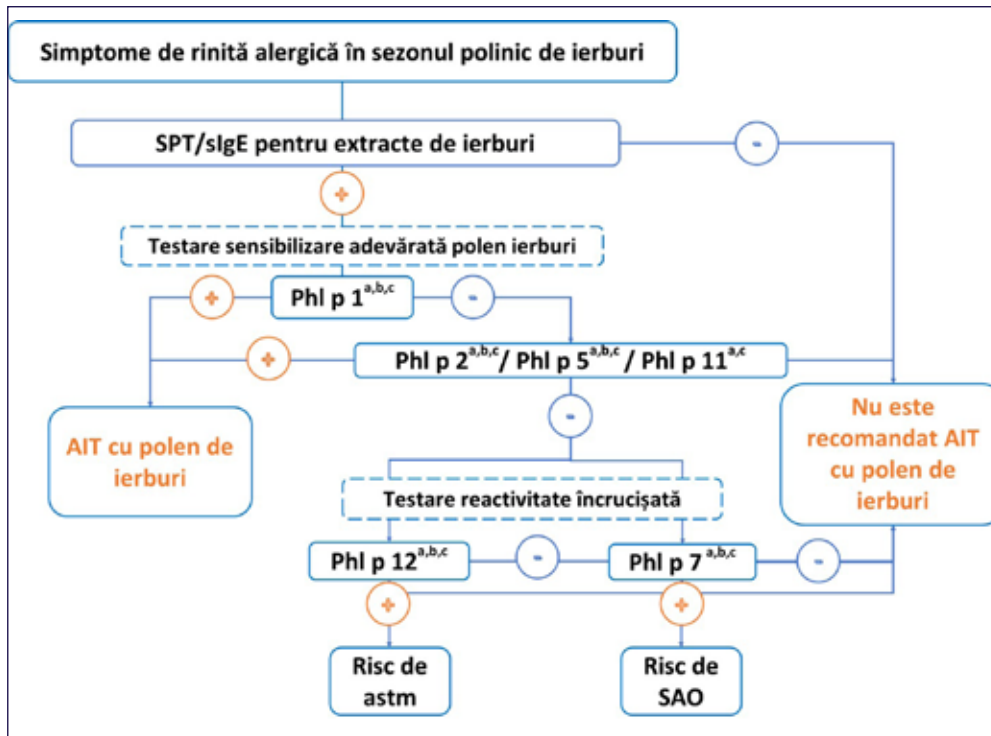


Figura 4. Algoritm de diagnostic și decizie pentru AIT utilizând CRD în alergia la polenul de graminee. a – disponibil în teste singleplex (ImmunoCAP); b – disponibil în teste multiplex ALEX2, MADx; c – disponibil în teste multiplex ImmunoCAP ISAC. SPT, testare cutanată prick; slgE, imunoglobuline E specifice; AIT, imunoterapia cu alergen; SAO, sindrom de alergie orală. Prezentare educațională cu modificare după Panaiteșcu et al., 2022

plus, SLIT dedicată acestei alergii este singura care beneficiază de un program clinic complet, incluzând studii de urmărire pe cinci ani. Acestea oferă cele mai solide dovezi privind corelația dintre profilurile de sensibilizare moleculară și răspunsul la imunoterapie (Barber et al., 2019).

Analiza compoziției alergenice a extractului de polen de *Phleum pratense* a arătat că proteinele Phl p 5 și Phl p 6 sunt cele mai abundente, reprezentând peste 50% din conținutul proteic total, în timp ce Phl p 1 însumează mai puțin de 10%. Deși relativ puțin prezentă cantitativ, Phl p 1 s-a dovedit a fi principalul alergen implicat în sensibilizarea pacienților alergici la graminee. Studiile epidemiologice și analize CRD efectuate pe cohorte mari de pacienți incluși în studii clinice de AIT au confirmat rolul dominant al Phl p 1 ca alergen primar, o proporție semnificativă a pacienților fiind monosensibilizați (Barber et al., 2008; Nolte et al., 2015). Rezultate similare au fost observate și în rândul copiilor alergici la graminee (Cipriani et al., 2018).

O ipoteză recentă susține că alergenii din grupul 1, care aparțin familiei beta-expansinelor, sunt prezenți și în alte părți ale plantei. În perioada de degradare vegetală din toamnă, aceste componente pot fi aerosolizate împreună cu spori de *Alternaria*, contribuind astfel la inițierea procesului de sensibilizare (Hernández-Ramírez et al., 2020).

În ceea ce privește răspunsul la AIT, pacienții monosensibilizați la Phl p 1 sau Phl p 5 prezintă, în general, un răspuns clinic favorabil. Totuși pacienții care prezintă niveluri scăzute de IgE specifice pentru oricare dintre acești alergeni majori nu au prezentat beneficii clinice evidente în primul sezon de tratament, sugerând că efectele inițiale ale AIT pot depinde de dozajul antigenic. Deși acești pacienți ar putea necesita doze mai mari pentru a obține desensibilizarea, datele din studii mecanistice pe

termen lung nu au evidențiat deficiențe ale răspunsului imun regulator. Astfel, ei pot rămâne eligibili pentru AIT, dacă sunt îndeplinite criteriile clinice de includere (Barber et al., 2021).

Pe baza acestor observații a fost propus un algoritm de diagnostic și selecție a AIT în alergia la polenul de graminee, bazat pe CRD (figura 4.). Implementarea acestui algoritm permite o selecție mai precisă a pacienților care vor beneficia de AIT, crescând eficiența tratamentului și evitând indicațiile nejustificate.

Alergia la polenul de ambrozie

Alergia la polenul de ambrozie este principala cauză de sensibilizare la polenurile de buruieni în America de Nord și, după introducerea accidentală a acestei plante în Europa, prevalența sa este în continuă creștere pe continent. Molecula Amb a 1, o pectat liază, este considerată alergenul major al ambroziei și constituie un marker de sensibilizare genuină, având o reactivitate încrucișată redusă cu alergenii similari proveniți din alte surse de polen. Cu toate acestea, între speciile din genul *Ambrosia* se înregistrează o reactivitate încrucișată extensivă, aspect care trebuie luat în considerare în interpretarea rezultatelor și în selecția AIT adecvate (Barber et al., 2021).

Utilizarea diagnosticului molecular permite identificarea specifică a sensibilizării la Amb a 1 și facilitează selecția riguroasă a pacienților eligibili pentru AIT. În acest sens, ghidurile EAACI recomandă utilizarea unui algoritm decizional bazat pe istoricul clinic al pacientului, determinarea IgE specifice și testarea moleculară. Acesta presupune evaluarea sensibilizării la principalele molecule marker, precum Phl p 1/5, Bet v 1 și Amb a 1, și corelarea acestora cu tabloul clinic pentru o selecție optimă a preparatului de AIT (figura 5) (MAUG, 2023).

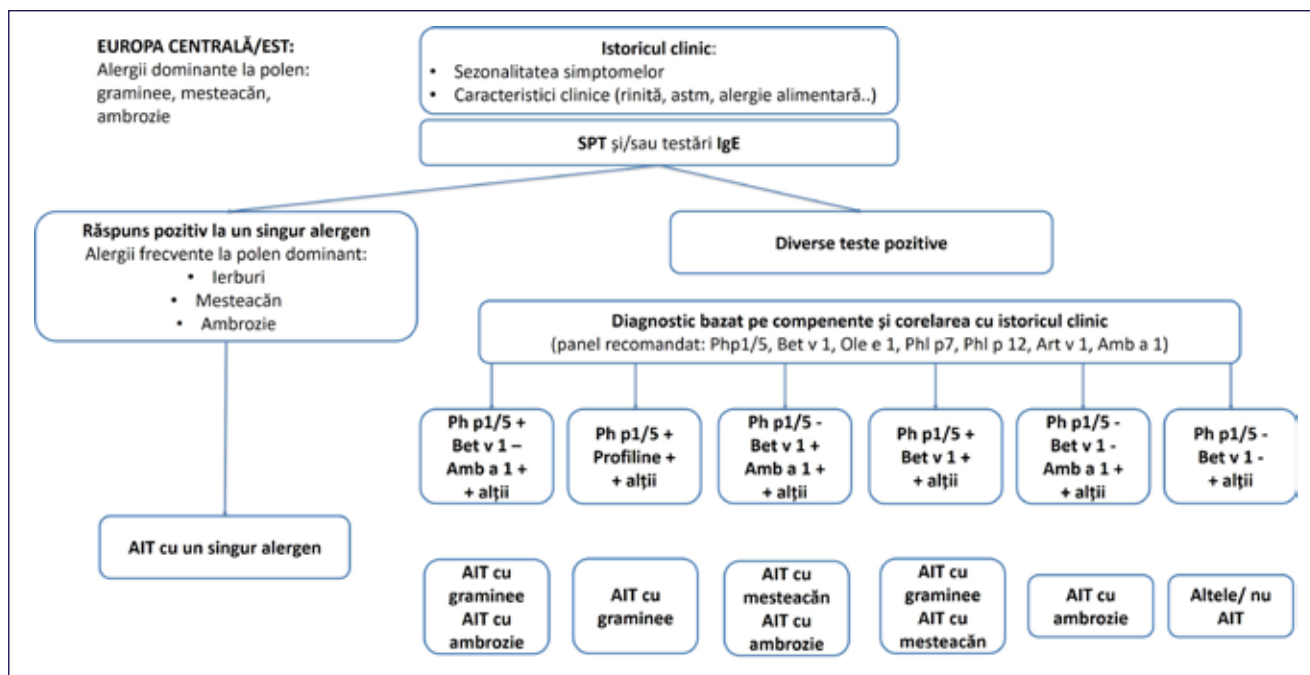


Figura 5. Algoritm sugerat pentru prescrierea AIT în regiunile cu trei specii de polen relevante clinic. SPT, testare cutanată prick; IgE, imunoglobulină E; AIT, imunoterapia cu alergen. Prezentare educațională cu modificare după Dramburg et al., 2023

În prezent sunt disponibile preparate de AIT standardizate și autorizate pentru tratamentul alergiei la ambrozie, susținute de studii clinice riguroase, realizate atât la adulți din America de Nord și Europa, cât și la copii. Aceste preparate sunt accesibile în practica medicală la nivel internațional (Creticos et al., 2013; Nolte et al., 2020).

Alergia la acarienii din praful de casă

Acarienii din praful de casă (HDM) reprezintă una dintre cele mai frecvente surse de alergeni respiratori pereni. Alergenii majori Der p 1/Der f 1 și Der p 2/Der f 2 sunt responsabili pentru sensibilizarea majorității pacienților alergici la HDM (Barber et al., 2021). Prezența concomitentă a sensibilizării la ambele grupuri de alergeni este asociată cu un risc crescut de dezvoltare a astmului alergic. În plus, sensibilizarea la alergenii din grupul 1 este mai frecventă la copii, ceea ce sugerează un rol potențial inițial al acestora în declanșarea răspunsului alergic, posibil prin activitatea lor proteolitică (Barber et al., 2012). Der p 23 a fost recent identificat ca un marker suplimentar asociat cu forme mai severe de boală, inclusiv astm.

Expunerea la concentrații mari de alergeni de depozit poate duce, în cazuri rare, la reacții anafilactice induse prin ingestia alimentelor contaminate cu acarieni. Acești pacienți prezintă frecvent intoleranță la antiinflamatoarele nesteroidiene și alterări marcate ale barierei mucoasei orale (Barber et al., 2021; Sanchez-Solares et al., 2019).

Un studiu *post hoc* privind AIT cu extracte de *Dermatophagoides pteronyssinus* și *D. farinae* nu au evidențiat o corelație clară între eficiența clinică și sensibilizarea la diverși alergeni din acarieni. Cu toate acestea, alte cercetări recente au arătat că SCIT induce un răspuns IgG protector predominant față de Der p 1 și Der p 2 și, într-o măsură mai mică, față de Der p 23. Mai mult, pacienții cu un profil molecular restrâns (sensibilizare

exclusivă la Der p 1 și/sau Der p 2) au avut un răspuns clinic mai favorabil în comparație cu cei polisensibilizați (Rodríguez-Domínguez et al., 2020).

Aceste date susțin utilitatea analizei moleculare a profilului IgE pentru selecția pacienților eligibili pentru SCIT. Deși aplicabilitatea acestui principiu în SLIT necesită validare suplimentară, integrarea unui algoritm decizional bazat pe CRD în gestionarea alergiei la acarieni poate contribui la optimizarea rezultatelor terapeutice (figura 6).

Alergia la câine și pisică

În cazul alergiei la pisică și câine, severitatea și progresia bolii sunt corelate cu extinderea treptată a recunoașterii IgE față de un număr tot mai mare de componente alergenicice din sursa inițială de sensibilizare – un fenomen cunoscut sub denumirea de *molecular spreading* (Barber et al., 2021).

Deși AIT cu extracte provenite de la animale este rar recomandată, în special din cauza riscului crescut de reacții adverse la pacienții cu astm necontrolat, dezvoltarea diagnosticului molecular (CRD) pentru alergenii de pisică și câine oferă noi perspective pentru intervenții terapeutice mai precise. CRD permite diferențierea sensibilizării primare de reacțiile încrucișate, facilitând astfel selecția riguroasă a sursei reale de alergeni care justifică administrarea AIT.

Un studiu recent care a evaluat majoritatea componentelor alergenicice disponibile a arătat că 92% dintre pacienții alergici la pisică prezentau IgE specifice pentru Fel d 1, considerat alergenul major. Alți alergeni cu relevanță clinică includ Fel d 4 și Fel d 7. În ceea ce privește alergiile la câine, sensibilizarea la Can f 1 a fost prezentă la 52,4% dintre pacienți, iar la Can f 5 la 57,2%, sensibilizarea monomoleculară la Can f 5 fiind cea mai frecventă (Uriarte et al., 2022). Cu toate acestea, analize recente au

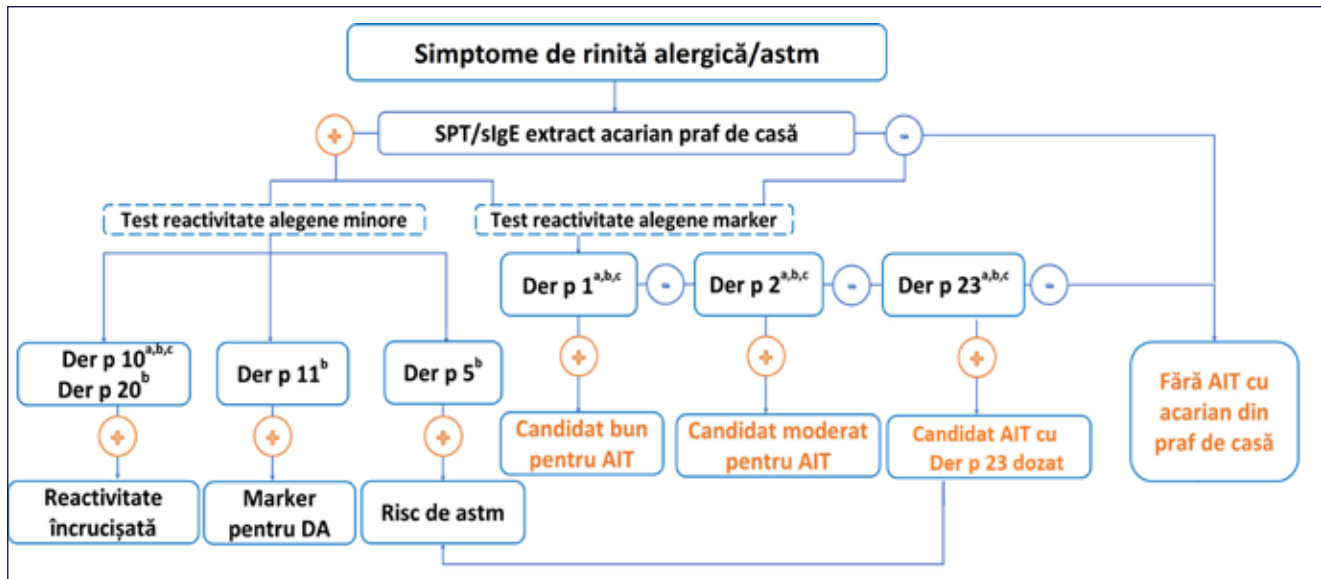


Figura 6. Algoritmul de diagnostic și decizia pentru AIT utilizând CRD în alergia la acarieni. SPT, testare cutanată prick; sIgE, imunoglobuline E specifice; AIT, imunoterapia cu alergen; DA, dermatită atopică. Prezentare educațională cu modificare după Panaitescu et al., 2022

evidențiat o variabilitate semnificativă în compoziția extractelor comerciale de câine disponibile în Europa, cu conținut redus de alergeni majori, ceea ce limitează eficiența și standardizarea AIT în această indicație (Wintersand et al., 2019; Lent et al., 2006).

Pe baza dovezilor actuale, AIT cu extracte standardizate de pisică pare să ofere rezultate clinice superioare comparativ cu cea pentru alergia la câine. Această diferență poate fi explicată prin complexitatea mai mare a profilului de sensibilizare la câine și prin lipsa unor preparate comerciale adecvate din punctul de vedere al compoziției moleculare. În acest context, sunt necesare cercetări suplimentare pentru a determina dacă CRD poate contribui la identificarea pacienților care ar putea beneficia cel mai mult de AIT în cazul alergiei la câine.

Alergia la venin de himenoptere

Veninul de albină (*Apis mellifera*) este cel mai bine caracterizat dintre veninurile de himenoptere, datorită rolului său major în declanșarea reacțiilor alergice severe, la nivel mondial. Disponibilitatea extinsă a datelor genomice și proteomice a permis identificarea a 12 alergeni majori din veninul de albină. Dintre aceștia, doar doi sunt prezenți în cantități semnificative: fosfolipaza A2 (Api m 1, 12%) și melitina (Api m 4, 50%). Alte componente relevante clinic includ Api m 2 (hialuronidază), Api m 3 (fosfatază acidă), Api m 5 (dipeptidilpeptidază IV) și Api m 10 (icarapină), cu rate de recunoaștere IgE între 47,9% și 72,2%.

În cazul alergiei la viespile din genul *Vespula* spp., alergeni majori sunt Ves v 1 (fosfolipaza A1), Ves v 2.0101 (hialuronidază) și Ves v 5 (antigenul 5), iar Ves v 3 (dipeptidilpeptidază IV) prezintă omologie crescută cu Api m 5 din veninul de albină. Ratele de sensibilizare variază între 33,3% și 100%, în funcție de componenta analizată. Compoziția veninului *Polistes dominula* este comparabilă cu cea a viespilor *Vespula*, principalele molecule fiind Pol d 1, Pol d 3 și Pol d 5.

Diagnosticul molecular este esențial pentru diferențierea între o dublă sensibilizare genuină și o reactivitate încrucișată, optimizând astfel selecția pacienților eligibili pentru imunoterapia cu venin (VIT), permițând discriminarea clară între alergia primară la veninul de albină și cea la veninul de viespe. Această diferențiere este facilitată de prezența unor alergeni marker specifici în veninurile de albină și de viespe – un avantaj care nu se aplică în mod similar diferențierii între *Vespula* și *Polistes* (Michel et al., 2016).

De asemenea, CRD este util în identificarea pacienților cu mastocitoză sau alte tulburări mastocitare care prezintă anafilaxie la venin, dar au teste negative la extractele integrale. Deși panelul actual de alergeni nu oferă o sensibilitate completă, CRD a îmbunătățit semnificativ capacitatea de diagnostic diferențial și a susținut o prescriere corectă și personalizată a VIT (Barber et al., 2021).

Alergia la arahide

Alergia la arahide este una dintre cele mai frecvente și severe alergii alimentare, având un impact semnificativ asupra calității vieții pacienților. Prin urmare, prevenția, diagnosticul precis, estimarea riscului, precum și abordările terapeutice adecvate sunt prioritare. Identificarea și caracterizarea moleculară a componentelor alergenice ale arahidelor au permis progrese importante în aceste direcții.

Conform recomandărilor societăților internaționale de alergologie, diagnosticul molecular este considerat echivalent cu determinarea IgE specifice și testarea cutanată (SPT) în confirmarea diagnosticului la pacienții cu risc clinic crescut. CRD este indicat și la pacienții cu istoric clinic neclar și teste pozitive la extractul de arahide, pentru a distinge între sensibilizarea reală și reactivitatea încrucișată (Shambo et al., 2023).

Reacțiile sistemice alergice la arahide sunt în principal declanșate de proteinele de depozit Ara h 1, Ara h

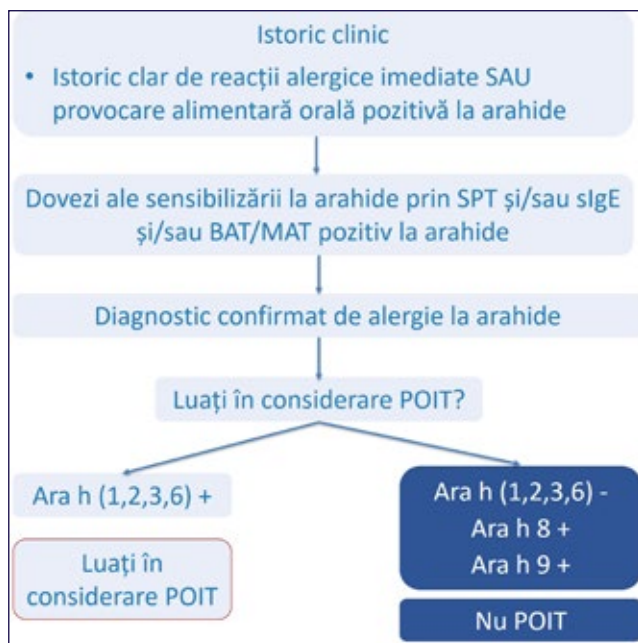


Figura 7. Proces decizional pentru selecția pacienților eligibili pentru POIT. SPT, testare cutanată prick; slgE, imunoglobuline E specifice; BAT, test de activare a bazofilelor; MAT, test de activare a mastocitelor; POIT, imunoterapia orală cu arahide. Prezentare educațională cu modificare după Barber et al., 2021

2, Ara h 3 și Ara h 6. În contrast, sensibilizarea la alergenii încrucișați – Ara h 5 (profilină), Ara h 8 (PR-10) și Ara h 9 (nsLTP) – este asociată, în general, cu forme ușoare de boală, precum sindromul de alergii orale. Dintre acestea, Ara h 2 este considerat un biomarker esențial pentru predicția severității și a pragului de reactivitate la provocările orale.

Confirmarea sensibilizării la proteinele de depozit, precum Ara h 1, Ara h 2 și Ara h 6, constituie o indicație majoră pentru inițierea imunoterapiei orale cu arahide (*Peanut Oral Immunotherapy* – POIT) (figura 7). În plus, determinarea simultană a IgE specifice pentru Ara h 1, Ara h 2 și Ara h 6 oferă o metodă eficientă și rentabilă pentru evaluarea riscului de anafilaxie.

Recent, un preparat pentru imunoterapia orală cu arahide a fost aprobat de Agenția pentru Alimente și Medicamente (FDA) și de Agenția Europeană a Medicamentului (EMA) și va deveni disponibil pe scară largă. CRD ar putea sprijini selecția pacienților care pot beneficia de un răspuns clinic susținut la POIT, iar evaluarea epitopilor unici ai Ara h 2 este în curs de studiu pentru predicția durabilității toleranței. Totodată, sunt în dezvoltare și alte forme de imunoterapie alimentară și căi alternative de administrare (Shambo et al., 2023; Marrs et al., 2024).

Diagnosticul molecular și siguranța imunoterapiei cu alergen

Corelația dintre profilul molecular de sensibilizare IgE și riscul de reacții adverse în timpul AIT este în prezent susținută de date limitate și eterogene. Cel mai bine studiat model este alergiile la polenul de graminee. În cazul SCIT, progresia sensibilizării (Phl p 1 + 5 + 12 >

Phl p 1 + 5 > Phl p 1/5) a fost asociată cu un risc crescut de reacții locale și sistemice. În cazul SLIT, nivelurile crescute de IgE specifice pentru Phl p 5 sau Phl p 12, precum și sensibilitatea crescută la alergeni au fost corelate cu o incidență mai mare a reacțiilor adverse (Sastre et al., 2015; Noltre et al., 2015; Calderón et al., 2012).

În condiții de expunere intensă la polen de graminee, pacienții sensibilizați la profilină, pot dezvolta reacții alimentare acestea fiind similare cu reacțiile rare observate post-SLIT și constituind un model patogenetic relevant pentru înțelegerea limitelor imunoterapiei. Pacienții cu reacții severe la profilină prezintă alterări extinse ale barierei mucoasei orale inflamație sistemică persistentă și un profil imun caracterizat prin proliferare limfocitară excesivă și reparare tisulară deficitară. Mecanisme similare au fost identificate și în alte modele de severitate, implicând alergeni încrucișați precum profilina, Ole e 7 (o nsLTP din polen) și Lep d 2 (un alergen asociat cu acarienii de depozit și contaminanți alimentari) (Barber et al., 2021).

Direcții viitoare în utilizarea CRD și AIT

Diagnosticul molecular bazat pe componente (CRD) a devenit un instrument-cheie în selecția riguroasă a pacienților și în alegerea preparatelor adecvate pentru imunoterapia cu alergen (AIT). Deși integrarea sa în practica clinică este încă în curs de extindere, progresele tehnologice recente – precum testele multiplex și aplicațiile digitale de suport decizional – facilitează semnificativ acest proces. Succesul AIT depinde în continuare de utilizarea unor produse standardizate și de identificarea precisă a sensibilizărilor la alergeni majori. În paralel, dezvoltarea abordărilor de medicină personalizată și aplicarea biologiei sistemice deschid noi perspective pentru anticiparea răspunsului terapeutic, monitorizarea eficienței și adaptarea individualizată a tratamentului.

Concluzii

Diagnosticul bazat pe componente molecular a revoluționat abordarea pacientului alergic, reprezentând un instrument esențial în selectarea, personalizarea și monitorizarea imunoterapiei cu alergen. Prin capacitatea de a diferenția sensibilizările reale de cele încrucișate, CRD oferă un nivel superior de acuratețe diagnostică comparativ cu metodele tradiționale bazate pe extracte.

În contextul unei medicine orientate tot mai mult spre personalizare, integrarea CRD permite:

- identificarea precisă a alergenului cauzal, esențială pentru succesul AIT
- stratificarea riscului de reacții alergice severe
- evitarea utilizării inutile a extractelor irelevante clinic
- optimizarea costurilor și a resurselor terapeutice
- monitorizarea imunologică obiectivă a eficienței tratamentului.

Pentru cele mai frecvente alergii respiratorii (la polenuri, acarienii, scuame de animale) și alergii alimentare

(cum ar fi alergia la arahide), CRD oferă algoritmi de decizie bazați pe dovezi, care permit o selecție riguroasă a candidaților eligibili pentru imunoterapie.

În plus, CRD contribuie la predicția evoluției bolii alergice și deschide perspective promițătoare pentru

aplicarea medicinei de precizie în alergologie. Într-un sistem de sănătate în care eficiența, sustenabilitatea și individualizarea actului medical devin priorități, CRD se conturează ca o verigă indispensabilă în managementul modern al pacientului alergic. ■

Bibliografie

- Asarj A, Hamsten C, Wadén K, et al. Sensitization to cat and dog allergen molecules in childhood and prediction of symptoms of cat and dog allergy in adolescence: A BAMSE/MeDALL study. *J Allergy Clin Immunol*. 2016 Mar;137(3):813-21.e7. doi: 10.1016/j.jaci.2015.09.052. Epub 2015 Dec 10. PMID: 26686472; PMCID: PMC6597346.
- Barber D, Arias J, Boquete M, et al. Analysis of mite allergic patients in a diverse territory by improved diagnostic tools. *Clin Exp Allergy*. 2012 Jul;42(7):1129-38. doi: 10.1111/j.1365-2222.2012.03993.x. PMID: 22702511.
- Barber D, de la Torre F, Feo F, Florido F, Guardia P, Moreno C, Quirarte J, Lombardero M, Villalba M, Salcedo G, Rodríguez R. Understanding patient sensitization profiles in complex pollen areas: a molecular epidemiological study. *Allergy*. 2008 Nov;63(11):1550-8. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01807.x. PMID: 18925892.
- Barber D, Diaz-Perales A, Escobedo MM, Kleine-Tebbe J, Matricardi PM, Ollert M, Santos AF, Sastre J. Molecular allergology and its impact in specific allergy diagnosis and therapy. *Allergy*. 2021 Dec;76(12):3642-3658. doi: 10.1111/all.14969. PMID: 34057744.
- Barber D, Rico P, Blanco C, Fernandez-Rivas M, Ibañez MD, Escobedo MM. GRAZAX®: a sublingual immunotherapy vaccine for Hay fever treatment: from concept to commercialization. *Hum Vaccin Immunother*. 2019;15(12):2887-2895. doi: 10.1080/21645515.2019.1622976. PMID: 31157592; PMCID: PMC6930101.
- Biedermann T, Kuna P, Panzner P, et al. The SQ tree SLIT-tablet is highly effective and well tolerated: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial. *J Allergy Clin Immunol*. 2019; 143(3): 1058-1066.e1056. PMID: 30654054
- Biedermann T, Kuna P, Panzner P, et al. The SQ tree SLIT-tablet is highly effective and well tolerated: Results from a randomized, double-blind, placebo-controlled phase III trial. *J Allergy Clin Immunol*. 2019 Mar;143(3):1058-1066.e6. doi: 10.1016/j.jaci.2018.12.1001. PMID: 30654054.
- Biedermann T, Wintner L, Till SJ, Panzner P, Knulst A, Valovirta E. Birch pollen allergy in Europe. *Allergy*. 2019 Jul;74(7):1237-1248. doi: 10.1111/all.13758. PMID: 30829410.
- Calderón MA, Simons FE, Malling HJ, Lockey RF, Moingeon P, Demoly P. Sublingual allergen immunotherapy: mode of action and its relationship with the safety profile. *Allergy*. 2012 Mar;67(3):302-11. doi: 10.1111/j.1398-9995.2011.02761.x. PMID: 22150126.
- Cipriani F, Mastroianni C, Tripodi S, Ricci G, Perna S, Panetta V, Asero R, Dondi A, Bianchi A, Maiello N, Miraglia Del Giudice M, Frediani T, Macri F, Lucarelli S, Dello Iacono I, Patria MF, Varin E, Peroni D, Chini L, Moschese V, Bernardini R, Pingitore G, Pelosi U, Tosca M, Paravati F, Sfika I, Businco ADR, Povesi Dascola C, Comberiati P, Frediani S, Lambiasi C, Verga MC, Faggian D, Plebani M, Calvani M, Caffarelli C, Matricardi PM; Italian Pediatric Allergy Network (I-PAN). Diagnostic relevance of IgE sensitization profiles to eight recombinant Phleum pratense molecules. *Allergy*. 2018 Mar;73(3):673-682. doi: 10.1111/all.13338. PMID: 29055045.
- Creticos PS, Maloney J, Bernstein DL, et al. Randomized controlled trial of a ragweed allergy immunotherapy tablet in North American and European adults. *J Allergy Clin Immunol*. 2013 May;131(5):1342-9.e6. doi: 10.1016/j.jaci.2013.03.019. PMID: 23622121.
- Drabburg S, Hilger C, Santos AF, et al. EAACI Molecular Allergy User's Guide 2.0. *Pediatr Allergy Immunol*. 2023 Mar;34 Suppl 28:e13854. doi: 10.1111/pai.13854. PMID: 37186333.
- Durham SR, Shamji MH. Allergen immunotherapy: past, present and future. *Nat Rev Immunol*. 2023 May;23(5):317-328. doi: 10.1038/s41577-022-00786-1. PMID: 36253555; PMCID: PMC9575636.
- Dzoro S, Mittermann I, Resch-Marat Y, et al. House dust mites as potential carriers for IgE sensitization to bacterial antigens. *Allergy*. 2018 Jan;73(1):115-124. doi: 10.1111/all.13260. Epub 2017 Sep 7. PMID: 28741705; PMCID: PMC5763376.
- Forchert L, Potapova E, Panetta V, et al. Der p 23-specific IgE response throughout childhood and its association with allergic disease: a birth cohort study. *Pediatric Allergy and Immunology*. 2022 Jul;33(7):e13829.
- Haidar L, Buzan MR, Bănescu CF, Cotuna-Coste AD, Giurgiu RM, Panaitescu C. Diagnostic molecular alergenilor în practica clinică. *Alergologia*, Vol. IV, Nr. 4/2020, DOI: 10.26416/Aler.4.4.2020.
- Hernández-Ramírez G, Pazos-Castro D, Gómez Torrijos E, et al. Group 1 allergens, transported by mold spores, induce asthma exacerbation in a mouse model. *Allergy*. 2020 Sep;75(9):2388-2391. doi: 10.1111/all.14347. PMID: 32347969.
- Huang HJ, Resch-Marat Y, Casset A, et al. IgE recognition of the house dust mite allergen Der p 37 is associated with asthma. *J Allergy Clin Immunol*. 2022 Mar;149(3):1031-1043. doi: 10.1016/j.jaci.2021.07.040. PMID: 34419535.
- Huang HJ, Resch-Marat Y, Rodríguez-Domínguez A, et al. Underestimation of house dust mite-specific IgE with extract-based ImmunoCAPs compared with molecular ImmunoCAPs. *J Allergy Clin Immunol*. 2018 Nov;142(5):1656-1659.e9. doi: 10.1016/j.jaci.2018.07.010. PMID: 30059698.
- Käck U, Asarj A, Grönlund H, Borres MP, van Hage M, Lilja G, Konradsen JR. Molecular allergy diagnostics refine characterization of children sensitized to dog dander. *J Allergy Clin Immunol*. 2018 Oct;142(4):1113-1120.e9. doi: 10.1016/j.jaci.2018.05.012. PMID: 29852259.
- Käck U, van Hage M, Grönlund H, Lilja G, Asarj A, Konradsen JR. Allergic sensitization to lipocalins reflects asthma morbidity in dog dander sensitized children. *Clinical and Translational Allergy*. 2022 May;12(5):e12149.
- Kazemi-Shirazi L, Niederberger V, Linhart B, Lidholm J, Kraft D, Valenta R. Recombinant marker allergens: diagnostic gatekeepers for the treatment of allergy. *Int Arch Allergy Immunol*. 2002 Apr;127(4):259-68. doi: 10.1159/000057742. PMID: 12021544.
- Kiewiet MBG, Lupinek C, Vrtala S, et al. A molecular sensitization map of European children reveals exposure- and climate-dependent sensitization profiles. *Allergy*. 2023 Jul;78(7):2007-2018. doi: 10.1111/all.15689. PMID: 36815272.
- Kleine-Tebbe J, Ballmer-Weber BK, Breiteneder H, Vieths S. Bet v 1 and its Homologs: Triggers of Tree-Pollen Allergy and Birch Pollen-Associated Cross-Reactions. In: *Molecular Allergy Diagnostics*. Springer; 2017: 21-42.
- Kleine-Tebbe J, Matricardi PM, Hamilton RG. Allergy Work-Up Including Component-Resolved Diagnosis: How to Make Allergen-Specific Immunotherapy More Specific. *Immunol Allergy Clin North Am*. 2016 Feb;36(1):191-203. doi: 10.1016/j.jiac.2015.08.012. PMID: 26617235.
- Lent AM, Harbeck R, Strand M, et al. Immunologic response to administration of standardized dog allergen extract at differing doses. *J Allergy Clin Immunol*. 2006 Dec;118(6):1249-56. doi: 10.1016/j.jaci.2006.07.055. PMID: 17157654.
- Liu Z, Trifonova D, Tulaeva I, Riabova K, et al. Albumins represent highly cross-reactive animal allergens. *Front Immunol*. 2023 Oct 20;14:1241518. doi: 10.3389/fimmu.2023.1241518. PMID: 37928538; PMCID: PMC10623431.
- Marrs T, Patel N, Burrell S, et al. BSACI guidance for the implementation of Palforzia® peanut oral immunotherapy in the United Kingdom: A Delphi consensus study. *Clin Exp Allergy*. 2024;54:459-469.
- Matricardi PM, Drabburg S, Potapova E, Skevaki C, Renz H. Molecular diagnosis for allergen immunotherapy. *J Allergy Clin Immunol*. 2019 Mar;143(3):831-843. doi: 10.1016/j.jaci.2018.12.1021. PMID: 30850070.
- Matricardi PM, van Hage M, Custovic A, Korosec P, Santos AF, Valenta R. Molecular allergy diagnosis enabling personalized medicine. *J Allergy Clin Immunol*. 2025 Jan 22:50091-6749(25)00065-X. doi: 10.1016/j.jaci.2025.01.014. PMID: 39855360.
- Michel J, Brockow K, Darsow U, et al. Added sensitivity of component-resolved diagnosis in hymenoptera venom-allergic patients with elevated serum tryptase and/or mastocytosis. *Allergy*. 2016 May;71(5):651-60. doi: 10.1111/all.12850. PMID: 26836051.
- Nolte H, Bernstein DI, Nelson HS, et al. Efficacy and Safety of Ragweed SLIT-Tablet in Children with Allergic Rhinconjunctivitis in a Randomized, Placebo-Controlled Trial. *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2020 Jul-Aug;8(7):2322-2331.e5. doi: 10.1016/j.jaip.2020.03.041. PMID: 32304832.
- Nolte M, Barber D, Maloney J, Li Z, Kaur A, Galan A, Andersen JS, Nolte H. Timothy specific IgE levels are associated with efficacy and safety of timothy grass sublingual immunotherapy tablet. *Ann Allergy Asthma Immunol*. 2015 Dec;115(6):509-515.e2. doi: 10.1016/j.anaai.2015.09.018. PMID: 26507709.
- Panaitescu C, Haidar L, Buzan MR, Grijincu M, Spanu DE, Cojanu C, Laculiceanu A, Bumbacea R, Agache I. Precision medicine in the allergy clinic: the application of component resolved diagnosis. *Expert Rev Clin Immunol*. 2022 Feb;18(2):145-162. doi: 10.1080/17446666.2022.2034501. PMID: 35078387.
- Patellis A, Gunnbjörnsdóttir M, Alving K, et al. Allergen extract vs. component sensitization and airway inflammation, responsiveness and new-onset respiratory disease. *Clin Exp Allergy*. 2016 May;46(5):730-40. doi: 10.1111/cea.12607. PMID: 26243058.
- Riabova K, Karsonova AV, van Hage M, et al. Molecular Allergen-Specific IgE Recognition Profiles and Cumulative Specific IgE Levels Associated with Phenotypes of Cat Allergy. *Int. J. Mol. Sci.* 2022, 23, 6984. https://doi.org/10.3390/ijms23136984
- Rodríguez-Domínguez A, Berings M, Rohrbach A, et al. Molecular profiling of allergen-specific antibody responses may enhance success of specific immunotherapy. *J Allergy Clin Immunol*. 2020 Nov;146(5):1097-1108. doi: 10.1016/j.jaci.2020.03.029. PMID: 32298697.
- Saltabayeva U, Garib V, Morenko M, et al. Greater Real-Life Diagnostic Efficacy of Allergen Molecule-Based Diagnosis for Prescription of Immunotherapy in an Area with Multiple Pollen Exposure. *Int Arch Allergy Immunol*. 2017;173(2):93-98. doi: 10.1159/000477442. PMID: 28654920; PMCID: PMC5841135.
- Samadjar SS, Mukherjee S, Ghosh S, et al. Component-resolved Diagnostics in Allergy Practice Focusing on Food Allergy: A Systematic Review. *Bengal Physician Journal* (2023): 10.5005/jp-journals-10070-8016
- Sanchez-Solares J, Delgado-Dolset MI, Mera-Berriatua L, et al. Respiratory allergies with no associated food allergy disrupt oral mucosa integrity. *Allergy*. 2019 Nov;74(11):2261-2265. doi: 10.1111/all.13860. PMID: 31077403.
- Sastre J, Landivar ME, Ruiz-García M, Andregette-Rosigno MV, Mahillo I. How molecular diagnosis can change allergen-specific immunotherapy prescription in a complex pollen area. *Allergy*. 2012 May;67(5):709-11. doi: 10.1111/j.1398-9995.2012.02808.x. PMID: 22379958.
- Sastre J, Rodríguez F, Campo P, et al. Adverse reactions to immunotherapy are associated with different patterns of sensitization to grass allergens. *Allergy*. 2015 May;70(5):598-600. doi: 10.1111/all.12575. PMID: 25631061.
- Strobl MR, Demir H, Sánchez Acosta G, et al. The role of IgG1 and IgG4 as dominant IgE-blocking antibodies shifts during allergen immunotherapy. *J Allergy Clin Immunol*. 2023 May;151(5):1371-1378.e5. doi: 10.1016/j.jaci.2023.01.005. PMID: 36657603.
- Till SJ, Stage BS, Skypala I, Biedermann T. Potential treatment effect of the SQ tree SLIT-tablet on pollen food syndrome caused by apple. *Allergy*. 2020 Aug;75(8):2059-2061. doi: 10.1111/all.14242. PMID: 32086823.
- Uriarte SA, Grönlund H, Wintersand A, Bronge J, Sastre J. Clinical and Immunologic Changes due to Subcutaneous Immunotherapy With Cat and Dog Extracts Using an Ultrashort Up-Dosing Phase: A Real-Life Study. *J Invest Allergy Clin Immunol*. 2022 Apr 19;32(2):133-140. doi: 10.18176/jiaci.0656. PMID: 33237025.
- Valenta R, Karaulov A, Niederberger V, et al. Allergen Extracts for In Vivo Diagnosis and Treatment of Allergy: Is There a Future? *J Allergy Clin Immunol Pract*. 2018 Nov-Dec;6(6):1845-1855.e2. doi: 10.1016/j.jaip.2018.08.032. PMID: 30297269; PMCID: PMC6390933.
- Valenta R, Kay AB, Kaplan AP, Bousquet J, Holt G. Biochemistry of allergens and recombinant allergens. Allergy and allergic diseases. Volume 1, 2nd edition. 2008. https://doi.org/10.1002/9781444300918.ch42
- Valenta R, Twaroch T, Swoboda I. Component-resolved diagnosis to optimize allergen-specific immunotherapy in the Mediterranean area. *J Invest Allergy Clin Immunol*. 2007;17 Suppl 1:36-40.
- van der Valk JPM, Nagl B, van Wijk RG, Bohle B, de Jong NW. The Effect of Birch Pollen Immunotherapy on Apple and rMal d 1 Challenges in Adults with Apple Allergy. *Nutrients*. 2020 Feb 18;12(2):519. doi: 10.3390/nu12020519. PMID: 32085633; PMCID: PMC7071292.
- van Hage M, Hamsten C, Valenta R. ImmunoCAP assays: Pros and cons in allergology. *J Allergy Clin Immunol*. 2017 Oct;140(4):974-977. doi: 10.1016/j.jaci.2017.05.008. PMID: 28552762.

Bibliografie (cont.)

51. Westman M, Åberg K, Apostolovic D, Lupinek C, Gattinger P, Mittermann I, Andersson N, Melén E, Bergström A, Antó JM, Bousquet J, Valenta R, Wickman M, van Hage M; Mechanisms for the Development of Allergies (MeDALL) consortium. Sensitization to grass pollen allergen molecules in a birth cohort-natural Phl p 4 as an early indicator of grass pollen allergy. *J Allergy Clin Immunol*. 2020 Apr;145(4):1174-1181.e6. doi: 10.1016/j.jaci.2020.01.006. Epub 2020 Jan 17. PMID: 31954777.
52. Wickman M, Lupinek C, Andersson N, Belgrave D, Asarnoj A, Benet M, Pinart M, Wieser S, Garcia-Aymerich J, Baar A, Pershagen G, Simpson A, Kull I, Bergström A, Melén E, Hamsten C, Antó JM, Bousquet J, Custovic A, Valenta R, van Hage M. Detection of IgE Reactivity to a Handful of Allergen Molecules in Early Childhood Predicts Respiratory Allergy in Adolescence. *EBioMedicine*. 2017 Dec;26:91-99. doi: 10.1016/j.ebiom.2017.11.009. Epub 2017 Nov 14. PMID: 29221963; PMCID: PMC5832567.
53. Wintersand A, Asplund K, Binnmyr J, Holmgren E, Nilsson OB, Gafvelin G, Grönlund H. Allergens in dog extracts: Implication for diagnosis and treatment. *Allergy*. 2019 Aug;74(8):1472-1479. doi: 10.1111/all.13785. PMID: 30888707.
54. World Health Organization (WHO). International Union of Immunological Society (IUIS) Allergen Nomenclature Sub-Committee. Allergen nomenclature. Available at: <https://www.allergen.org/>
55. Würtzen PA, Grønager PM, Lund G, et al. Simplified AIT for allergy to several tree pollens-Arguments from the immune outcome analyses following treatment with SQ tree SLIT-tablet. *Clin Exp Allergy*. 2021 Feb;51(2):284-295. doi: 10.1111/cea.13788. PMID: 33207015; PMCID: PMC7984359.
56. Zemelka-Wiacek M, Agache I, Akdis CA, Akdis M, Casale TB, Dramburg S, Jahnz-Rózyk K, Kosowska A, Matricardi PM, Pfaar O, Shamji MH, Jutel M. Hot topics in allergen immunotherapy, 2023: Current status and future perspective. *Allergy*. 2024 Apr;79(4):823-842. doi: 10.1111/all.15945. PMID: 37984449.

CONFLICT DE INTERESE: niciunul declarat.

SUPORT FINANCIAR: niciunul declarat.



Acest articol este accesibil online, fără taxă, fiind publicat sub licența CC-BY.